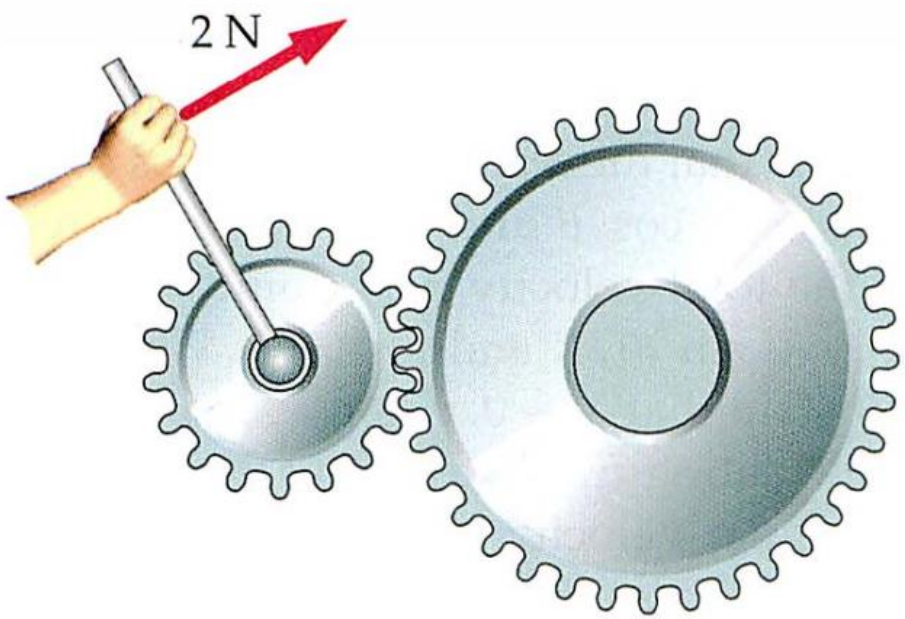
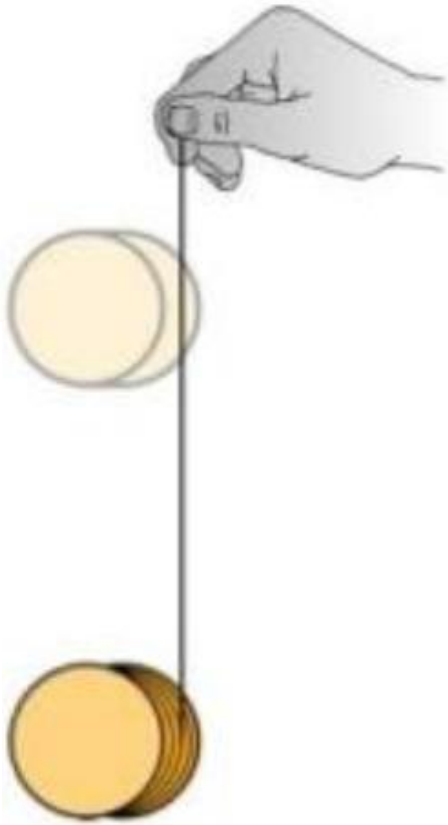
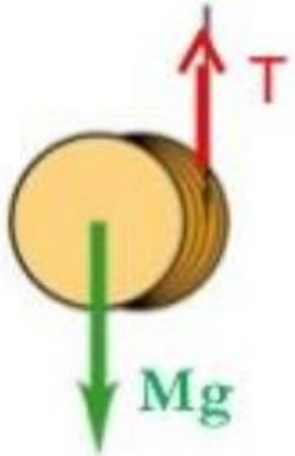
(1) Uma partícula se move em um círculo centrado na origem. A partícula tem posição $\vec{r}$ e velocidade angular $\vec{\omega}$. (a) Mostre que sua velocidade é $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$. (b) Mostre que aceleração centrípeta é $\vec{a}_c = \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$.

(2) Duas engrenagens grandes são mostradas na Figura; cada um é livre para girar em torno de um eixo fixo que passa pelo seu centro. O raio da primeira engrenagem é $R_1 = 0,5m$ e o raio da segunda engrenagem é $R_2 = 1m$. O momento de inércia da engrenagem 1 é $I_1 = 1kg \cdot m^2$ e o momento de inércia da engrenagem 2 é $I_2 = 16kg \cdot m^2$. A alavanca presa à engrenagem 1 tem $1m$ de comprimento. (a) Se uma força de $2N$ é aplicada na extremidade da alavanca, quais serão as acelerações angulares das engrenagens 1 e 2? (b) Que força deve ser aplicada tangencialmente à borda da engrenagem 2 para evitar que o sistema de engrenagens gire?



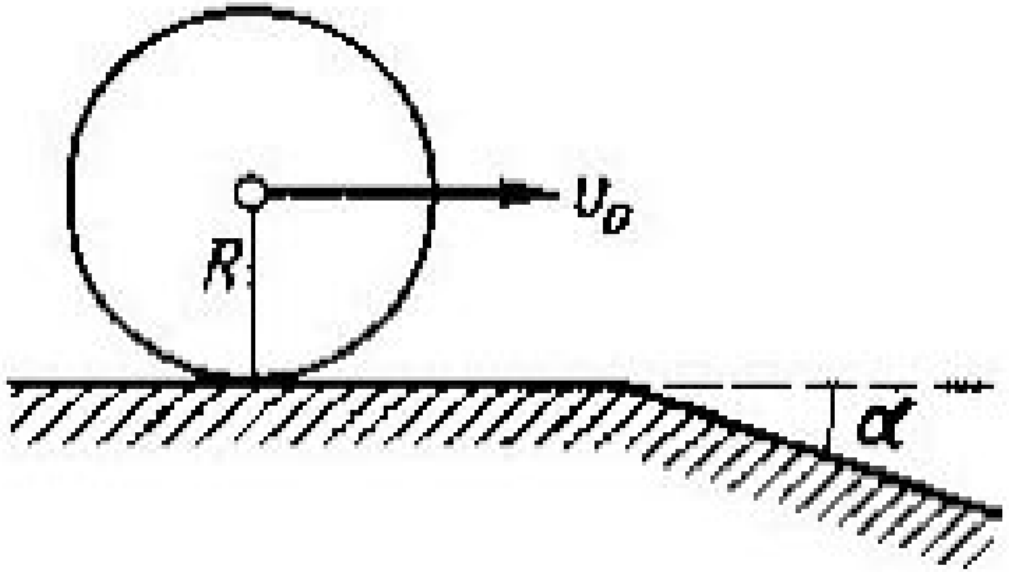
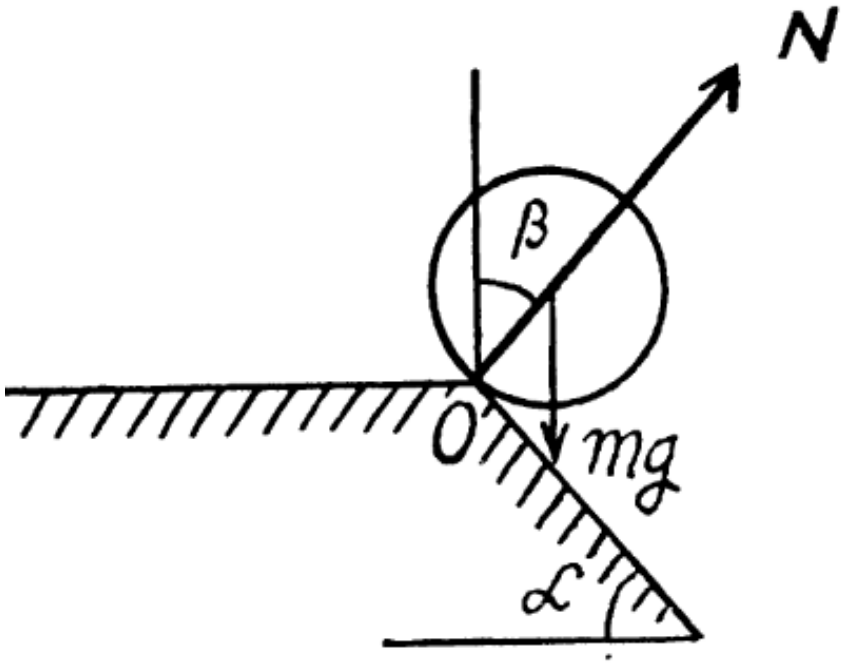
(3) Um disco de massa M e raio R tem um fio enrolado ao redor de sua periferia e cai desde o repouso enquanto o fio preso à sua extremidade se desenrola, determine a aceleração para baixo do disco e a tração no fio.





(4) Um cilindro sólido homogêneo de raio $R = 15cm$ rola sem deslizar ao longo de um plano horizontal que se torna um plano inclinado que faz um ângulo de $\alpha = 30$ com a horizontal, conforme mostra a figura. Mostre que o valor máximo da velocidade com que o cilindro passa do plano horizontal para o plano inclinado sem saltar é dada por

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{gR}{3}(7\cos\alpha - 4)}$$



Dica: Calcule o diagrama de corpo livre na interseção entre os dois planos, conforme indicado na figura, e aproxime o ângulo $\beta = \alpha$